

Análisis y diseño de aplicaciones I

UT1 – Requerimientos
proceso y elicitación



Agenda

- Diagramas de contexto
- Sistemas adyacentes

¿Qué es un diagrama de contexto?

- Modelo gráfico del alcance del trabajo
- Muestra cómo el trabajo se conecta con el mundo exterior
- Se usa en la etapa de relevamiento de requisitos
- Representa el trabajo como una única actividad central

Propósito del diagrama de contexto

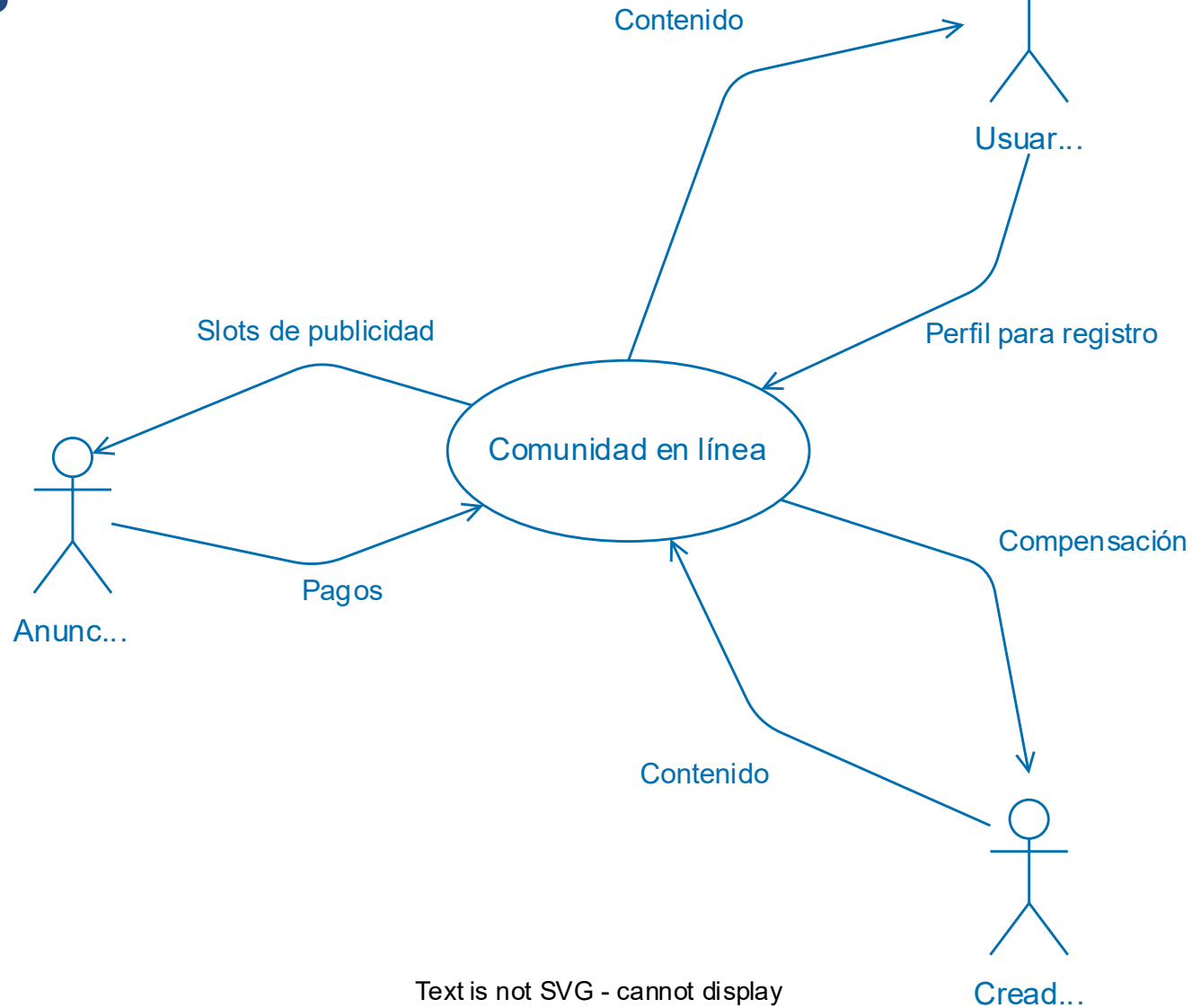


- Lograr consenso sobre el alcance entre las partes interesadas
- Acordar qué está dentro y qué queda fuera del proyecto
- Delimitar responsabilidades del trabajo y de los sistemas adyacentes
- Servir como base para el resto del análisis de requerimientos

Elementos principales

- Trabajo: la actividad/sistema/proyecto que se estudia
- Sistemas adyacentes: actividades o sistemas externos al trabajo
- Flujos de datos: información que entra y sale del trabajo
- Opcional: frontera que rodea el trabajo y marca el límite del sistema

Diag. de contexto



Text is not SVG - cannot display

Sistemas adyacentes

- Sistemas con los que el trabajo intercambia datos
- Se decidió no estudiarlos en detalle (quedan fuera del alcance)
- Definen el entorno del sistema
- Ayudan a aclarar interfases y responsabilidades externas

Clasificación de sistemas adyacentes



- <<active system>>: humanos que interactúan con el trabajo
- <<autonomous system>>: sistemas que actúan sin coordinación explícita
- <<cooperative system>>: sistemas automatizados que colaboran mediante mensajes
- Los estereotipos son opcionales pero ayudan a entender el tipo de actor

Sistemas adyacentes

Criterio	Activo	Autónomo	Cooperativo
¿Es una persona o un sistema?	Persona o grupo de personas	Organización, otro sistema informático o cliente	Sistema automatizado
¿Interactúa directamente con el trabajo?	Sí, puede participar directamente en el trabajo	No, actúa por su cuenta, solo hay envío o recepción de datos, pero no interacción	Sí, colabora durante el caso de uso mediante envío y recepción de mensajes
Tipo de comunicación	Diálogo humano-trabajo (puede ser bidireccional)	Flujos de datos unidireccionales (solo “va” o solo “viene”)	Mensajes automatizados bidireccionales y predecibles
¿El trabajo puede “negociar” o coordinar acciones en tiempo real?	Sí, se puede coordinar, delegar tareas, cambiar procesos	No, el sistema u organización decide de forma independiente	Sí, a través de la interfaz definida (APIs, consultas a BD, servicios, etc.)
Ejemplo típico	Operario, cliente que participa en el proceso, usuario experto	Empresa proveedora de datos que solo envía un archivo diario; cliente que solo recibe reportes	Sistema de pagos, sistema de stock, base de datos, servicio de cálculo de impuestos

Sistemas adyacentes

Criterio	Activo	Autónomo	Cooperativo
Ejemplo típico	Operario, cliente que participa en el proceso, usuario experto	Empresa proveedora de datos que solo envía un archivo diario; cliente que solo recibe reportes	Sistema de pagos, sistema de stock, base de datos, servicio de cálculo de impuestos
¿Hay oportunidad de ampliar el alcance del producto integrando más?	Sí: el producto podría asumir parte del trabajo que hoy hace esa persona	Sí, si se decide dejar de tratarlo como “solo datos” y diseñar una integración más estrecha	Poca: normalmente se lo trata como “caja negra” estable, salvo que se necesiten nuevos servicios
Dirección típica de los flujos de datos	Puede ser de ida y vuelta, según el proceso	Normalmente solo envío o solo recepción	De ida y vuelta, con respuesta inmediata o casi inmediata
¿Está dentro del alcance del producto?	No, pero se puede considerar incluir parte de sus tareas en la solución	No, está fuera y actúa por su cuenta	No, pero está muy integrado; se usa como servicio externo estable

- Representan la información que entra o sale del trabajo
- Se dibujan como flechas dirigidas entre trabajo y sistemas adyacentes
- El sentido de la flecha indica la dirección del flujo
- La etiqueta de la flecha describe los datos intercambiados

Relación con eventos del negocio

- Del diagrama de contexto se derivan los eventos del negocio
- La identificación de eventos puede modificar el diagrama de contexto
- Proceso iterativo: diagrama $\leftrightarrow$ eventos del negocio
- Eventos se especifican con la plantilla de eventos del negocio

Bibliografía

- Mastering the requirements process – Robertson – CAP 2 y 3.
- PMBok

¿Preguntas?

